

מאגר שאלות — פרק 6: הסתברות בשני שלבים

24 שאלות · תרשים עץ, עם החזרה ובלי החזרה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' - מרחב מדגם בשני שלבים 🌳 (שאלות 1-4)

1. כמה תוצאות יש במרחב המדגם של שתי הטלות מטבע? רשמו אותן.
2. כמה מסלולים יש בתרשים העץ של הטלת מטבע ואחריה קובייה?
3. מטילים שתי קוביות. כמה תוצאות אפשריות?
4. מסובבים פעמיים גלגל המחולק לארבעה אזורים שווים. כמה תוצאות אפשריות?

חלק ב' - כפל לאורך ענף ✖ (שאלות 5-8)

5. חשבו וצמצמו:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 3 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

6. חשבו וצמצמו:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

7. חשבו:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 7 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 7 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

8. חשבו: 0.4×0.5

חלק ג' - שליפה עם החזרה 🔄 (שאלות 9-12)

9. בכד 3 כדורים לבנים ו-5 שחורים. שולפים עם החזרה פעמיים. מה ההסתברות ששניהם לבנים?
10. באותו כד ובאותו ניסוי, מה ההסתברות ששני הכדורים שחורים?
11. באותו ניסוי, מה ההסתברות לקבל לבן ואחריו שחור?
12. באותו ניסוי, מה ההסתברות לקבל בדיוק כדור לבן אחד?

חלק ד' - שליפה בלי החזרה (שאלות 13-16)

13. בכד 3 כדורים לבנים ו-5 שחורים. שולפים שניים בלי החזרה. מה ההסתברות ששניהם לבנים?

14. באותו כד ובאותו ניסוי, מה ההסתברות ששני הכדורים שחורים?

15. באותו ניסוי, מה ההסתברות לקבל לבן ואחריו שחור?

16. באותו ניסוי, מה ההסתברות לקבל בדיוק כדור לבן אחד?

חלק ה' - חיבור ענפים ולפחות אחד + (שאלות 17-20)

17. מטילים מטבע פעמיים. מה ההסתברות לקבל בדיוק עץ אחד?

18. מטילים מטבע שלוש פעמים. מה ההסתברות לקבל לפחות עץ אחד?

19. מטילים שתי קוביות. מה ההסתברות שלפחות אחת מהן מראה 6 ?

20. ההסתברות לפגוע במטרה בזריקה בודדת היא 0.7 . זורקים פעמיים. מה ההסתברות לפגוע לפחות פעם אחת?

חלק ו' - אתגרים 🏆 (שאלות 21-24)

21. שולפים שני כדורים עם החזרה, וההסתברות ששניהם אדומים היא $\frac{1}{4}$. מה ההסתברות לאדום בשליפה אחת, וכמה אדומים יש אם בכד 16 כדורים?

22. בכד 5 כדורים. שולפים שניים בלי החזרה, וההסתברות ששניהם ירוקים היא $\frac{3}{10}$. כמה כדורים ירוקים בכד?

23. מטילים קובייה פעמיים. מה ההסתברות שסכום המספרים הוא 4 ?

24. בשקית 2 סוכריות תות ו-3 סוכריות לימון. שולפים שתיים בלי החזרה. מה ההסתברות ששתיהן מאותו טעם?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 6

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. ארבע תוצאות: עץ-עץ, עץ-פלי, פלי-עץ, פלי-פלי

2. $2 \times 6 = 12$ מסלולים

3. $6 \times 6 = 36$ תוצאות

4. $4 \times 4 = 16$ תוצאות

5.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 3 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

6.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 20 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

7.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 7 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 7 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 6 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 49 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

8. $0.4 \times 0.5 = 0.2$

9. בכד 8 כדורים:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 9 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 64 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

10.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 5 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 5 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 25 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 64 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

11.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 5 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 15 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 64 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

12. שני מסלולים:

$$15 + 15 = 30$$

13. בשלב השני נשארו 7 כדורים:

$$3 \times 2 = 6$$

$$8 \times 7 = 56$$

$$3 \times 28 = 84$$

.14

$$5 \times 4 = 20$$

$$8 \times 7 = 56$$

$$5 \times 14 = 70$$

.15

$$3 \times 5 = 15$$

16. שני מסלולים:

$$\begin{aligned} & \text{ 15 <i>56</i> + 15 <i>56</i> } \\ & = \text{ 30 <i>56</i> } = \text{ 15 <i>28</i> } \end{aligned}$$

17. שני מסלולים, עץ-פלי ופלי-עץ:

$$\langle \text{fr} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{i} \rangle \langle \text{fr} \rangle + \langle \text{fr} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{i} \rangle \langle \text{fr} \rangle = \langle \text{fr} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{i} \rangle \langle \text{fr} \rangle$$

18. דרך המשלים:

$$1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

.19

$$1 - \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$$

$$1 - 0.3 \times 0.3 = 1 - 0.09 = 0.91 \text{ .20}$$

21. יש החזרה, ולכן $p \times p = 1^4$
 $p = 1^2$; מספר האדומים

$$16 \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 8$$

22. נסמן ב- k את מספר הירוקים: $[[\frac{3}{10} = \text{eq}:[[k/5]] \times (k - 1) : 4]]$, כלומר $6 = k \times (k - 1)$ ומכאן $k = 3$

23. התוצאות המתאימות הן 1 ו-3, 2 ו-2, 3 ו-1 — שלוש מתוך 36, ולכן
 $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 36 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 12 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

24. שני תות:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 20 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

; שני לימון:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 6 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 20 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 8 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 20 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \text{ יחד} ;$$